

GRADO EN CIENCIA DE DATOS · PLN Y SUS APLICACIONES EN MARKETING

Taller: repositorio y entorno de trabajo

Al terminar la sesión, cada equipo debe tener el repositorio del proyecto operativo, con los dos miembros trabajando sobre él.

TALLER

Los seis pasos de hoy

1 · Crear el repositorio

Uno de los dos lo crea, privado, y añade como colaboradores al compañero y a la profesora.

10 min**2 · Copiar la estructura**

La plantilla trae carpetas, `.gitignore`, `requirements.txt` y el notebook de comprobación.

10 min**3 · Rellenar el README**

Equipo, problema y sistema que se propone construir. Es el borrador de la propuesta.

10 min**4 · El ciclo completo**

Rama, cambio, pull request, revisión del compañero e integración. Una vez entera.

15 min**5 · El entorno**

Colab o Codespaces, y el notebook de comprobación ejecutado sin errores.

10 min**6 · Lista de comprobación**

Siete puntos que hay que poder marcar antes de salir del aula.

5 min

Los pasos están escritos en `TALLER.md`, dentro de la plantilla.

PASO 1

Crear el repositorio

LO HACE UNA SOLA PERSONA

- **New repository** en GitHub.
- Nombre: pln-marketing-apellidos, sin espacios ni acentos.
- Visibilidad: **privado**.
- Marcad *Add a README file*.

Y DESPUÉS, COLABORADORES

- Settings → Collaborators → *Add people*.
- El **otro miembro** del equipo, con permiso de escritura.
- La **profesora**, con permiso de escritura.
- La invitación hay que **aceptarla**: hasta entonces no se puede tocar nada.

| Quien no tenga cuenta de GitHub, que la cree ahora con el **correo de la universidad**, que es el que da acceso al paquete de estudiante.

PASO 2

La estructura del repositorio

Las tres capas de datos son las mismas que vimos ayer en el modelo de infraestructura, más una carpeta de muestra que sí se versiona.

data/rawCapa bruta: los datos tal como llegan. **No se sube al repositorio.****data/sample**Muestra pequeña y anonimizada. **Sí se sube**, para que el proyecto se pueda reproducir.**data/clean**

Capa limpia: sin duplicados, formatos estandarizados. No se sube.

data/analytic

Capa analítica: agregados y resultados. No se sube.

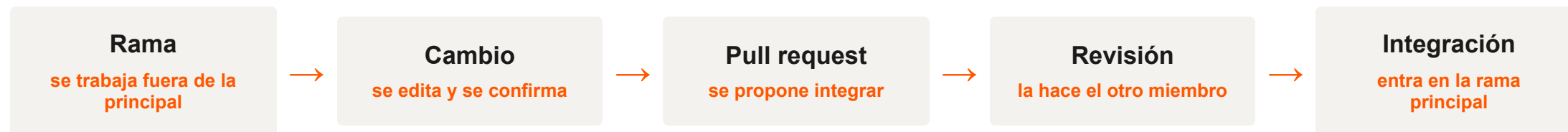
docs

bitacora.md: el registro de decisiones. De aquí sale la memoria final.

Los datos crudos quedan fuera por tamaño y porque pueden contener datos personales, incluso en un repositorio privado.

PASO 4

El ciclo que repetiréis todo el curso



Hoy lo hacéis una vez entera, con la primera entrada de la bitácora: lo hace **el miembro que no creó el repositorio** y revisa el otro.

Por qué así y no subiendo cambios directamente: el historial de commits documenta el trabajo de cada uno, y la revisión obliga a que ambos conozcan todo el proyecto. En la defensa final se pregunta a cualquiera de los dos por cualquier parte.

PASO 5

El entorno: GitHub Codespaces

El proyecto se desarrolla en el repositorio, así que el entorno también. Codespaces abre un entorno completo en el navegador, sin instalar nada en vuestro equipo.

1. En el repositorio, botón verde Code → pestaña **Codespaces** → *Create codespace on main*.
2. Cuando abra, en la terminal: `pip install -r requirements.txt`.
3. Abrid y ejecutad `notebooks/00_comprobacion_entorno.ipynb`.
4. Los cambios se confirman desde la pestaña de control de versiones, sin salir del navegador.

El notebook debe terminar con "**Entorno correcto**". Si alguna librería sale como FALTA, el propio notebook indica el comando para instalarla.

NORMA

Las claves no se suben nunca al repositorio

Un token es una contraseña. Una vez subido **queda en el historial de git aunque se borre en el commit siguiente**, y cualquiera con acceso al repositorio puede recuperarlo.

CÓMO SE HACE BIEN

- Las claves van en un fichero `.env`.
- `.gitignore` excluye `.env`: ya viene configurado en la plantilla.
- Se copia `.env.example` a `.env` y se rellena.

SI SE SUBE UNA POR ERROR

- **Dadla por comprometida.**
- Revocadla en la plataforma que la emitió y generad otra.
- Borrarla del repositorio **no basta**.

ANTES DE SALIR

Lista de comprobación

1. El repositorio existe y es **privado**.
2. Los dos miembros y la profesora tenéis acceso, y las invitaciones están **aceptadas**.
3. La estructura de carpetas está subida.
4. El README.md tiene, al menos, equipo, problema y sistema.
5. Hay **una pull request creada, revisada y fusionada**.
6. El notebook de comprobación se ejecuta sin errores.
7. En el historial aparecen commits de **las dos personas**.